

Отчёт по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Проверка SELinux и Apache	8
4.2	Контекст процессов Apache	8
4.3	Переключатели SELinux для Apache	9
4.4	Статистика политики	9
4.5	Пользователи, роли, типы	10
4.6	Типы файлов в /var/www. Проверка прав на создание файлов. Создание и проверка файла	11
4.7	Типы файлов в /var/www. Проверка прав на создание файлов. Создание и проверка файла	11
4.8	Изменение контекста и проверка доступа	12
4.9	Изменение порта Apache. Просмотр логов	12
4.10	Просмотр списка портов. Перезапуск	12
4.11	Проверка содержимого файла	13
4.12	Замена на порт 81. Перезапуск. Удаление test.html	13

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Задание

Проверка режима SELinux и работы веб-сервера Apache, определение контекста безопасности процессов httpd, просмотр булевых переключателей SELinux для Apache, просмотр статистики политики и определение количества пользователей, ролей и типов, определение типов файлов в директории /var/www и проверка прав на создание файлов в /var/www/html, создание тестового HTML-файла и проверка его контекста, изменение контекста файла на samba_share_t и проверка запрета доступа к нему через браузер с анализом логов SELinux, изменение порта Apache на 81 и проверка работы сервера, добавление порта 81 в политику SELinux и перезапуск веб-сервера, возврат контекста httpd_sys_content_t файлу и проверка доступа через браузер, восстановление порта 80 в конфигурации Apache и удаление тестового файла.

3 Теоретическое введение

SELinux (Security Enhanced Linux) - это система Mandatory Access Control, построенная на LSM (Linux Security Modules). На практике ядро запрашивает SELinux перед каждой системой, чтобы узнать, уполномочен ли этот процесс делать данную операцию. SELinux использует набор правил — коллективно известный как политика —, чтобы санкционировать или запретить операции [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Сначала проверяем режим SELinux и работу веб-сервера, все работает (рис. 4.1).

```
taponomareva@taponomareva:~$ getenforce
Enforcing
taponomareva@taponomareva:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
taponomareva@taponomareva:~$ sudo systemctl status httpd
[sudo] password for taponomareva:
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 23:55:05 EEST; 2h 1min ago
 Invocation: cc7db6fa05554d53bd48c91f611ff273
    Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 1340 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes >
    Tasks: 177 (limit: 10238)
  Memory: 7.7M (peak: 18.7M, swap: 6.2M, swap peak: 6.4M)
    CPU: 7.264s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─1340 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─1454 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 4.1: Проверка SELinux и Apache

Находим процессы httpd с контекстами (рис. 4.2).

```
taponomareva@taponomareva:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 1340 0.0 0.2 18824 3516 ? Ss Apr13 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1454 0.0 0.0 18656 1296 ? S Apr13 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1457 0.0 0.1 2092116 1920 ? Sl Apr13 0:02 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1460 0.0 0.1 1960980 1900 ? Sl Apr13 0:02 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1461 0.0 0.1 1960980 1900 ? Sl Apr13 0:02 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 taponom+ 4798 0.0 0.1 227688 2088 pts/1 S+ 01:58 0:00 grep --color=auto httpd
```

Рисунок 4.2: Контекст процессов Apache

Смотрим булевы переключатели httpd (рис. 4.3).

```
taponomareva@taponomareva:~$ getsebool -a | grep httpd
httpd_anon_write --> off
httpd_builtin_scripting --> on
httpd_can_check_spam --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_can_connect_ldap --> off
httpd_can_connect_mythtv --> off
httpd_can_connect_zabbix --> off
httpd_can_manage_courier_spool --> off
httpd_can_network_connect --> off
httpd_can_network_connect_cobbler --> off
httpd_can_network_connect_db --> off
httpd_can_network_memcache --> off
httpd_can_network_redis --> off
```

Рисунок 4.3: Переключатели SELinux для Apache

При помощи команды `seinfo` просматриваем общую информацию о политике (рис. 4.4).

```
taponomareva@taponomareva:~$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 133
Sensitivities:           1
Types:                   4699
Users:                   8
Booleans:                325
Allow:                   59647
Auditallow:              158
Type_trans:              246125
Type_member:             34
Role_allow:              39
Constraints:             70
MLS Constrain:           72
Permissives:            24
Defaults:                7
Allowxperm:              0
Auditallowxperm:        0
Ibendportcon:            0
Initial SIDs:            27
Genfscon:                112
Netifcon:                0
Permissions:             458
Categories:             1024
Attributes:              251
Roles:                   15
Cond. Expr.:             353
Neverallow:              0
Dontaudit:               7974
Type_change:             66
Range_trans:             3893
Role_trans:              318
Validatetrans:           0
MLS Val. Tran:           0
Polcap:                  6
Typebounds:              0
Neverallowxperm:         0
Dontauditxperm:          0
Ibpkeycon:               0
Fs_use:                  35
Portcon:                 667
Nodecon:                 0
```

Рисунок 4.4: Статистика политики

Потом смотрим количество пользователей, ролей и типов (рис. 4.5).

```

taponomareva@taponomareva:~$ seinfo -u

Users: 8
  guest_u
  root
  staff_u
  sysadm_u
  system_u
  unconfined_u
  user_u
  xguest_u
taponomareva@taponomareva:~$ seinfo -r

Roles: 15
  auditadm_r
  container_user_r
  dbadm_r
  guest_r
  logadm_r
  nx_server_r
  object_r
  secadm_r
  staff_r
  sysadm_r
  system_r
  unconfined_r
  user_r
  webadm_r
  xguest_r
taponomareva@taponomareva:~$ seinfo -t

Types: 4699
  NetworkManager_dispatcher_chronyc_script_t
  NetworkManager_dispatcher_chronyc_t
  NetworkManager_dispatcher_cloud_script_t
  NetworkManager_dispatcher_cloud_t

```

Рисунок 4.5: Пользователи, роли, типы

Проверяем контексты директории /var/www и в html. Далее смотрим владельца и права и создаем тестовый файл и проверяем контекст (рис. 4.7).

```
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 02:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 02:00 html
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
taponomareva@taponomareva:~$ ls -ldZ /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 02:00 /var/www/html
taponomareva@taponomareva:~$ sudo tee /var/www/html/test.html << 'EOF'
<html><body>test</body></html>
EOF
<html><body>test</body></html>
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
```

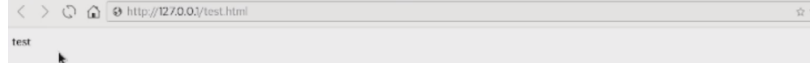


Рисунок 4.6: Типы файлов в /var/www. Проверка прав на создание файлов. Создание и проверка файла

Проверяем контексты директории /var/www и в html. Далее смотрим владельца и права и создаем тестовый файл и проверяем контекст (рис. 4.7).

```
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 02:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 02:00 html
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
taponomareva@taponomareva:~$ ls -ldZ /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 02:00 /var/www/html
taponomareva@taponomareva:~$ sudo tee /var/www/html/test.html << 'EOF'
<html><body>test</body></html>
EOF
<html><body>test</body></html>
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
```

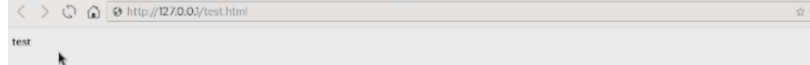


Рисунок 4.7: Типы файлов в /var/www. Проверка прав на создание файлов. Создание и проверка файла

При прочтении справки по SELinux имеем следующие типы контекстов для httpd: httpd_sys_content_t (для статического контента), httpd_sys_script_exec_t (для CGI-скриптов), httpd_sys_rw_content_t (для записываемого контента).

Изменяем контекст на samba_share_t, проверяем изменение, пробуем открыть в браузере http://127.0.0.1/test.html, но возникает ошибка 403 Forbidden. Проверяем права доступа (они остались прежними, чтение для всех есть, но SELinux блокирует), просматриваем логи (рис. 4.8).

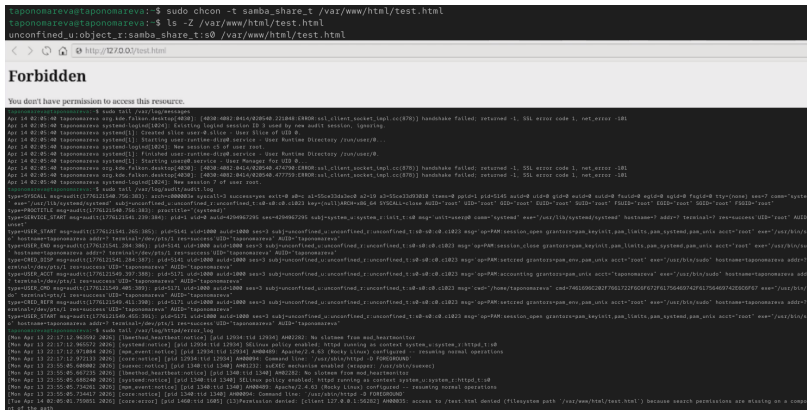


Рисунок 4.8: Изменение контекста и проверка доступа

Изменяем порт на 81. В моем случае ошибки не возникает при перезагрузке, т. к. я внесла порт 81 как постоянный при помощи команды `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=81/tcp` (рис. 4.9).

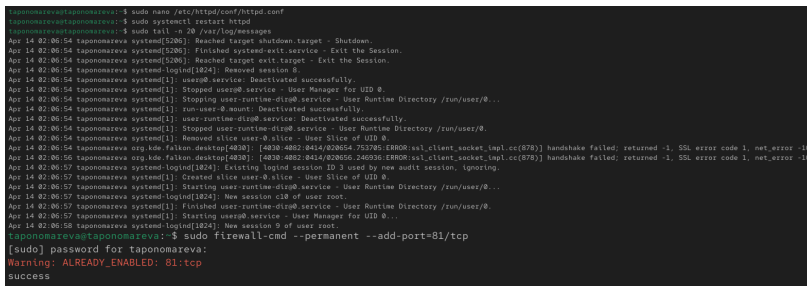


Рисунок 4.9: Изменение порта Apache. Просмотр логов

Проверяем список портов и перезапускаем (рис. 4.10).

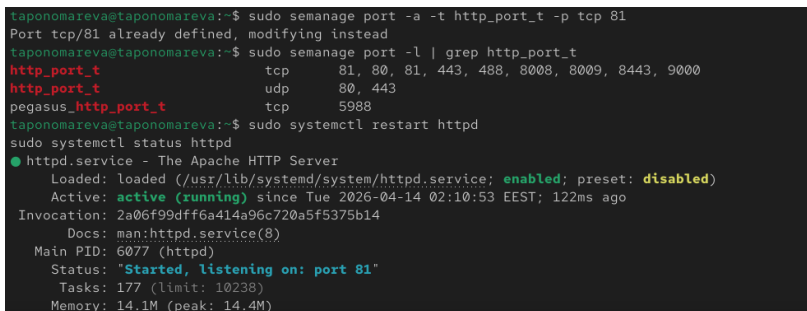


Рисунок 4.10: Просмотр списка портов. Перезапуск

Возвращаем правильный контекст файлу и проверяем в браузере - все верно (рис. 4.11).

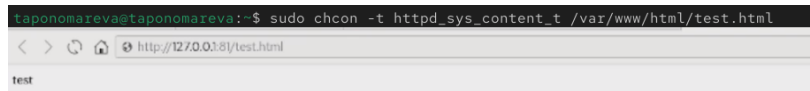


Рисунок 4.11: Проверка содержимого файла

Меняем с 81 на порт 80 в конфигурации Apache. Так как порт 81 находится в базовой политике, его не удалить. Перезапускаем Apache и удаляем /var/www/html/test.html (рис. 4.12).

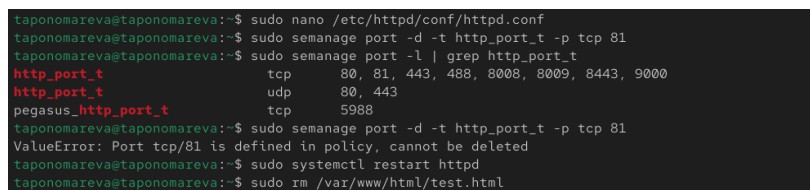


Рисунок 4.12: Замена на порт 81. Перезапуск. Удаление test.html

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, было получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и была проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы

1. Hertzog R., Mas R. SELinux: Настольная книга администратора Debian [Электронный ресурс]. Debian Handbook. URL: <https://hertzog.pages.debian.net/debian-handbook/ru-RU/sect.selinux.html> (дата обращения: 14.04.2026).